

O013: Rute Keterhubungan dan Penguasaan

Dari Metode Aljabar ke Teori Representasi dan Aljabar Komutatif

OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra
disusun atas instruksi pengguna

29 Agustus 2026

Status orisinal dan provenance

Status: seluruh unit O013 ini merupakan materi orisinal edisi. Unit ini bukan terjemahan, ringkasan, parafrasa, atau bagian dari akar sumber mana pun. Nama komponen pembelajaran di bawah hanya berfungsi sebagai tujuan navigasi. Tidak ada atribusi kepengarangan sumber yang diterapkan pada materi orisinal ini.

Provenance produksi: *OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, on instructions of the user.* Unit disusun khusus sebagai lapisan penghubung dan penguasaan bagi edisi bahasa Indonesia ini. Backend ber-ID stabil terdapat dalam `o013-rute-pembelajar.json`.

1 Tujuan dan cara menggunakan unit

Unit ini membantu pembelajar berpindah dari landasan aljabar umum menuju dua jalur yang saling melengkapi:

1. **jalur R**, yakni teori representasi grup melalui representasi, modul, teori karakter, induksi, grup simetrik, dan medan dasar yang tidak tertutup; serta
2. **jalur C**, yakni enam topik aljabar komutatif terpilih: Lema Nakayama; spektrum dan topologi Zariski; prima terkait dan dekomposisi primer; teorema terletak di atas dan naik; Nullstellensatz dan normalisasi; serta dimensi Krull.

Rute ini bukan perintah untuk membaca semuanya secara linear. Kerjakan diagnostik terlebih dahulu, perbaiki prasyarat yang gagal, lalu ikuti simpul dependensi. Suatu simpul dianggap dikuasai apabila pembelajar dapat menjelaskan definisi utamanya, menghasilkan satu contoh dan satu bukan-contoh, serta menyelesaikan prompt penguasaan yang terkait tanpa membuka jawaban.

2 Prasyarat yang perlu tersedia

ID	Prasyarat	Bukti kesiapan minimum
0013-P01	Bahasa fungsi, hasil bagi, dan pembuktian	Dapat membedakan definisi, implikasi, dan konvers; dapat memeriksa bahwa suatu pemetaan pada kelas ekuivalensi terdefinisi dengan baik.
0013-P02	Grup, subgrup, hasil bagi, dan aksi grup	Dapat menghitung orbit dan penstabil, menggunakan teorema orbit–penstabil, serta bekerja dengan koset dan konjugasi.

ID	Prasyarat	Bukti kesiapan minimum
0013-P03	Gelanggang komutatif, ideal, dan pelokalan	Dapat membedakan ideal prima dan maksimal, menghitung ideal hasil bagi sederhana, dan menjelaskan apa yang dibalik dalam $S^{-1}R$.
0013-P04	Modul, ruang vektor, tensor, dan barisan eksak	Dapat menggunakan hasil kali tensor, mengenali modul terbangkitkan hingga, membaca barisan eksak pendek, dan menjelaskan jumlah langsung serta modul semisederhana.
0013-P05	Aljabar, integralitas, norma, dan teras	Dapat menguji bahwa suatu unsur integral dengan persamaan monik dan membedakan perluasan hingga, aljabar, dan transenden.
0013-P06	Ekstensi medan dan penutup aljabar	Dapat bekerja dengan polinomial minimal, medan pemisah, dan makna medan tertutup secara aljabar.

Prasyarat 0013-P01 bersifat lintas jalur. Jalur R terutama memakai 0013-P02 dan 0013-P04; jalur C terutama memakai 0013-P03–0013-P06. Pembelajar tidak perlu menuntaskan jalur R sebelum memulai jalur C, atau sebaliknya.

3 Peta dependensi eksplisit

Simpul jalur R: teori representasi

ID	Sasaran pembelajaran	Memerlukan
0013-R10	Representasi linear dan aljabar grup	0013-P02, 0013-P04
0013-R11	Aljabar multilinear, tensor, dual, simetrik, dan eksterior	0013-P04, 0013-P05
0013-R12	Modul, semisederhana, dan teori Wedderburn	0013-P03, 0013-P04, 0013-R10
0013-R13	Gelanggang representasi, karakter, dan ortogonalitas	0013-R10, 0013-R11, 0013-R12
0013-R14	Restriksi, representasi terinduksi, dan resiprositas Frobenius	0013-P02, 0013-R13
0013-R15	Grup simetrik dan grup linear umum	0013-R11, 0013-R14
0013-R16	Representasi atas medan yang tidak tertutup	0013-P06, 0013-R12, 0013-R13

Tulang punggung jalur ini adalah

$$0013-P02 + 0013-P04 \longrightarrow 0013-R10 \longrightarrow 0013-R12 \longrightarrow 0013-R13 \longrightarrow 0013-R14.$$

Simpul 0013-R11 memasok alat multilinear bagi 0013-R13 dan 0013-R15; simpul 0013-R16 merupakan cabang yang memerlukan kesiapan medan.

Simpul jalur C: enam topik aljabar komutatif

ID	Sasaran pembelajaran	Memerlukan
0013-C10	Lema Nakayama dan pembangkit minimal modul lokal	0013-P03, 0013-P04
0013-C11	$\text{Spec}(R)$ dan topologi Zariski	0013-P03
0013-C12	Prima terkait, modul primer, dan dekomposisi primer	0013-C10, 0013-C11, 0013-P04
0013-C13	Teorema terletak di atas dan naik untuk perluasan integral	0013-P05, 0013-P06, 0013-C11
0013-C14	Nullstellensatz Hilbert dan normalisasi	0013-P05, 0013-P06, 0013-C11, 0013-C13
0013-C15	Fungsi Hilbert dan dimensi Krull	0013-C10, 0013-C11, 0013-C12, 0013-C14

Tulang punggung jalur ini adalah

$$0013-P03 \longrightarrow 0013-C11, \quad 0013-P03 + 0013-P04 \longrightarrow 0013-C10,$$

diikuti dua cabang:

$$0013-C10 + 0013-C11 \longrightarrow 0013-C12$$

dan

$$0013-P05 + 0013-P06 + 0013-C11 \longrightarrow 0013-C13 \longrightarrow 0013-C14.$$

Kedua cabang bertemu kembali pada 0013-C15.

Simpul sintesis

0013-S10 menghubungkan kedua jalur setelah 0013-R12 dan 0013-C11. Gagasan penghubungnya adalah bahwa suatu representasi dapat dipandang sebagai modul atas aljabar grup, sedangkan anihilator, dukungan, dan pelokalan menjelaskan bagaimana suatu modul terlihat dari berbagai ideal prima. Hubungan ini bersifat struktural; karakter grup dan titik spektrum bukan objek yang sama dan tidak boleh disamakan.

4 Urutan studi yang disarankan

- Tahap 1. Masuk dan memilah.** Kerjakan 0013-D01–0013-D08. Catat bukan hanya skor, tetapi juga alasan setiap jawaban.
- Tahap 2. Perbaiki landasan.** Ulangi hanya prasyarat yang ditunjukkan oleh diagnostik. Jangan menunda seluruh rute karena satu subtopik kecil.
- Tahap 3. Tulang punggung representasi.** Baca dan kerjakan 0013-R10, 0013-R12, 0013-R13, lalu 0013-R14. Sisipkan 0013-R11 sebelum perhitungan karakter yang memakai tensor, dual, atau pangkat simetrik.
- Tahap 4. Cabang representasi.** Ambil 0013-R15 untuk fokus kombinatorial atau 0013-R16 untuk fokus pada pengaruh medan dasar. Keduanya boleh dipelajari dalam urutan mana pun setelah dependensinya terpenuhi.
- Tahap 5. Tulang punggung komutatif.** Kerjakan 0013-C10 dan 0013-C11; keduanya dapat berjalan paralel setelah prasyaratnya siap.
- Tahap 6. Struktur dan geometri.** Lanjutkan ke 0013-C12, serta secara terpisah ke 0013-C13 lalu 0013-C14.
- Tahap 7. Dimensi dan sintesis.** Kerjakan 0013-C15, kemudian 0013-S10 dan prompt penguasaan yang belum tuntas.

Untuk setiap simpul, gunakan siklus empat langkah: baca definisi; buat contoh; rekonstruksi satu pembuktian tanpa melihat; lalu kerjakan satu prompt. Jika gagal pada langkah ketiga, kembali ke dependensi langsung, bukan otomatis ke awal buku.

5 Diagnostik masuk

Jawablah tanpa catatan. Beri satu poin hanya jika kesimpulan dan alasan sama-sama benar.

- 0013-D01** Untuk aksi G pada X dan $x \in X$, jelaskan hubungan antara $|Gx|$, $|G|$, dan $|\text{Stab}_G(x)|$. Kapan rumus kardinalitas ini berlaku?
- 0013-D02** Misalkan k medan dan G grup hingga. Tuliskan perkalian dua unsur umum $\sum_g a_g g$ dan $\sum_h b_h h$ dalam aljabar grup kG .
- 0013-D03** Nyatakan sifat universal $V \otimes_k W$ dalam satu kalimat dan jelaskan mengapa pemetaan bilinear $V \times W \rightarrow U$ menghasilkan pemetaan linear dari $V \otimes_k W$.
- 0013-D04** Jika M modul terbangkitkan hingga atas gelanggang lokal $(R, \mathfrak{m})$, informasi apa tentang pembangkit M yang tersimpan dalam ruang vektor $M/\mathfrak{m}M$?
- 0013-D05** Bedakan ideal prima, ideal maksimal, dan ideal radikal. Berikan satu implikasi yang selalu benar dan satu konvers yang dapat gagal.
- 0013-D06** Apa arti suatu unsur s integral atas subgelanggang R ? Mengapa syarat “monik” penting?
- 0013-D07** Jika T operator linear berorde hingga pada ruang vektor kompleks, mengapa T dapat didiagonalkan dan apa bentuk nilai eigennya?
- 0013-D08** Berikan definisi panjang rantai ideal prima dan jelaskan bagaimana rantai tersebut memberi batas bawah bagi dimensi Krull.

Indikator jawaban. 0013-D01: teorema orbit–penstabil untuk grup hingga. 0013-D02: koefisien pada $u \in G$ adalah jumlah $a_g b_h$ atas $gh = u$. 0013-D03: faktorisasi tunggal pemetaan bilinear melalui pemetaan kanonik ke tensor. 0013-D04: dimensi $M/\mathfrak{m}M$ adalah banyaknya pembangkit minimal. 0013-D05: maksimal mengimplikasikan prima dan prima mengimplikasikan radikal, tetapi konversnya dapat gagal. 0013-D06: persamaan polinomial monik memberi kontrol keterhinggaan. 0013-D07: polinomial minimal membagi $X^n - 1$, yang berakar sederhana dalam $\mathbb{C}$. 0013-D08: panjang adalah banyaknya inklusi ketat; supremumnya memberi dimensi.

Keputusan masuk. Skor 0–3: perbaiki 0013-P01–0013-P04 sebelum memilih cabang. Skor 4–6: mulai rute, tetapi pasangkan setiap jawaban gagal dengan prasyaratnya. Skor 7–8: masuk langsung. Terlepas dari skor total, 0013-D01–0013-D03 adalah gerbang jalur R, sedangkan 0013-D04–0013-D06 adalah gerbang jalur C.

6 Prompt penguasaan orisinal

Semua prompt, petunjuk, dan jawaban pada bagian ini baru ditulis untuk O013. Gunakan petunjuk secara berurutan dan buka jawaban hanya setelah menuliskan upaya lengkap.

0013-M01: Representasi sebagai modul aljabar grup

Prompt. Misalkan k medan dan G grup hingga. Buktikan bahwa memberi representasi $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ ekuivalen dengan memberi struktur modul kiri kG pada V . Tunjukkan pula bahwa morfisme pada kedua sisi berkorespondensi.

Petunjuk 0013-M01-H1. Perluas aksi setiap $g \in G$ secara k -linear ke kombinasi formal unsur grup.

Petunjuk 0013-M01-H2. Untuk arah balik, batasi aksi kG ke basis grup $G \subset kG$ dan gunakan g^{-1} untuk menunjukkan bahwa aksinya dapat dibalik.

Jawaban 0013-M01-A. Definisikan

$$\left(\sum_{g \in G} a_g g \right) v = \sum_{g \in G} a_g \rho(g)v.$$

Sifat modul mengikuti dari linearitas dan $\rho(gh) = \rho(g)\rho(h)$. Sebaliknya, struktur modul memberi $\rho(g)v = gv$; relasi dalam kG memberi $\rho(gh) = \rho(g)\rho(h)$, dan g^{-1} memberi invers. Pemetaan linear $f : V \rightarrow W$ adalah G -ekuivarian tepat ketika $f(gv) = gf(v)$ untuk setiap g , dan melalui linearitas hal ini tepat berarti f linear terhadap kG .

0013-M02: Proyeksi perataan dan ketereduksian lengkap

Prompt. Misalkan $\text{char}(k)$ tidak membagi $|G|$, V representasi berdimensi hingga, dan $W \subseteq V$ subrepresentasi. Mulailah dengan sebarang proyeksi linear $p : V \rightarrow W$. Bentuk proyeksi G -ekuivarian dan deduksikan $V = W \oplus W'$ untuk suatu subrepresentasi W' .

Petunjuk 0013-M02-H1. Rata-ratakan semua konjugat dari p : gpg^{-1} .

Petunjuk 0013-M02-H2. Periksa secara terpisah bahwa hasil perataan tetap identitas pada W dan komutatif dengan aksi setiap $h \in G$.

Jawaban 0013-M02-A. Ambil

$$\bar{p} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} gpg^{-1}.$$

Penyebut sah menurut asumsi karakteristik. Pengindeksan ulang $g \mapsto h^{-1}g$ menunjukkan $h\bar{p} = \bar{p}h$. Karena W stabil dan $p|_W$ identitas, setiap gpg^{-1} juga identitas pada W ; jadi $\bar{p}$ adalah proyeksi ke W . Kernel $W' = \ker \bar{p}$ stabil terhadap G , sehingga $V = W \oplus W'$.

0013-M03: Membaca multiplisitas dari karakter

Prompt. Untuk S_3 , gunakan urutan kelas identitas, transposisi, dan siklus-3, dengan kardinalitas kelas 1, 3, 2. Karakter tak tereduksi adalah

$$\mathbf{1} = (1, 1, 1), \quad \varepsilon = (1, -1, 1), \quad \sigma = (2, 0, -1).$$

Suatu representasi memiliki karakter $\chi = (5, 1, -1)$. Tentukan dekomposisinya.

Petunjuk 0013-M03-H1. Gunakan hasil kali dalam berbobot $\langle \alpha, \beta \rangle = \frac{1}{6} \sum_C |C| \overline{\alpha(C)} \beta(C)$.

Petunjuk 0013-M03-H2. Hitung tiga hasil kali dalam dan periksa dimensi pada unsur identitas.

Jawaban 0013-M03-A. Diperoleh

$$\langle \mathbf{1}, \chi \rangle = 1, \quad \langle \varepsilon, \chi \rangle = 0, \quad \langle \sigma, \chi \rangle = 2.$$

Jadi $V \cong \mathbf{1} \oplus \sigma^{\oplus 2}$. Pemeriksaan dimensi memberi $1 + 2 \cdot 2 = 5 = \chi(1)$.

0013-M04: Nakayama dan pembangkit minimal

Prompt. Misalkan $(R, \mathfrak{m}, k)$ gelanggang lokal dan M modul terbangkitkan hingga. Jika kelas $\overline{m}_1, \dots, \overline{m}_r$ membentuk basis- k dari $M/\mathfrak{m}M$, buktikan bahwa $m_1, \dots, m_r$ merupakan sistem pembangkit minimal dari M .

Petunjuk 0013-M04-H1. Bentuk $N = M/(Rm_1 + \dots + Rm_r)$ dan hitung $N/\mathfrak{m}N$.

Petunjuk 0013-M04-H2. Terapkan Lema Nakayama pada N , lalu gunakan dimensi hasil bagi untuk membuktikan minimalitas.

Jawaban 0013-M04-A. Kelas-kelas tersebut merentang hasil bagi, sehingga $N/\mathfrak{m}N = 0$, yakni $N = \mathfrak{m}N$. Modul N terbangkitkan hingga; Lema Nakayama memberi $N = 0$. Jadi semua m_i membangkitkan M . Setiap sistem pembangkit s unsur memetakan ke himpunan perentang $M/\mathfrak{m}M$, sehingga $s \geq r$. Sistem yang ditemukan minimal.

0013-M05: Spektrum dan pelokalan

Prompt. Untuk $f \in R$, buktikan bahwa kontraksi memberi bijeksi

$$\text{Spec}(R_f) \longleftrightarrow D(f) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(R) : f \notin \mathfrak{p}\}.$$

Uji hasilnya untuk $R = k[x, y]$, $f = x$, dengan ideal (y) dan (x, y) .

Petunjuk 0013-M05-H1. Gunakan korespondensi ideal prima pada $S^{-1}R$ dengan ideal prima pada R yang tidak bertemu $S = \{1, f, f^2, \dots\}$.

Petunjuk 0013-M05-H2. Periksa ekstensi lalu kontraksi, serta kontraksi lalu ekstensi.

Jawaban 0013-M05-A. Jika $\mathfrak{q}$ prima dalam R_f , kontraksinya tidak memuat f karena f satuan. Jika $\mathfrak{p}$ prima dan $f \notin \mathfrak{p}$, maka $\mathfrak{p}R_f$ prima dan kedua operasi saling invers. Untuk contoh, (y) berada dalam $D(x)$ dan memberi ideal prima $(y)R_x$, sedangkan (x, y) memuat x sehingga tidak memberi titik $\text{Spec}(R_x)$.

0013-M06: Prima terkait dan dekomposisi primer

Prompt. Dalam $R = k[x, y]$, ambil $I = (x^2, xy)$. Verifikasi

$$I = (x) \cap (x^2, y),$$

tentukan radikal kedua komponen, dan simpulkan kandidat untuk $\text{Ass}_R(R/I)$.

Petunjuk 0013-M06-H1. Untuk inklusi yang sukar, tulis unsur irisan sebagai $ax^2 + by$ dan gunakan keterbagian oleh x .

Petunjuk 0013-M06-H2. Ideal (x) prima; hasil bagi oleh (x^2, y) isomorfik dengan $k[x]/(x^2)$.

Jawaban 0013-M06-A. Inklusi I ke irisan langsung. Jika $ax^2 + by$ berada dalam (x) , maka $x \mid by$; karena x dan y relatif prima, $x \mid b$, sehingga unsur tersebut berada dalam (x^2, xy) . Jadi persamaan benar. Komponen (x) adalah (x) -primer, sedangkan (x^2, y) adalah (x, y) -primer dengan radikal (x, y) . Dekomposisi ini memberi

$$\text{Ass}_R(R/I) = \{(x), (x, y)\}.$$

0013-M07: Integralitas, normalisasi, dan dimensi

Prompt. Misalkan $A = k[t^2, t^3] \subset B = k[t]$. Buktikan bahwa B integral dan terbangkitkan hingga atas A , jelaskan surjektivitas $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$, lalu tentukan normalisasi dan dimensi A .

Petunjuk 0013-M07-H1. Unsur t memenuhi polinomial monik $X^2 - t^2 \in A[X]$ dan $B = A + At$.

Petunjuk 0013-M07-H2. Gunakan teorema terletak di atas dan fakta bahwa perluasan integral mempertahankan dimensi Krull dalam kasus ini.

Jawaban 0013-M07-A. Persamaan monik menunjukkan t integral; karena $B = A[t] = A + At$, perluasannya hingga. Teorema terletak di atas membuat pemetaan spektrum surjektif. Gelanggang $B = k[t]$ tertutup integral dalam $k(t)$ dan merupakan penutupan integral A di medan pecahannya, sehingga B adalah normalisasi A . Karena $\dim k[t] = 1$ dan $A \subset B$ integral, $\dim A = 1$.

0013-M08: Nullstellensatz pada parabola afin

Prompt. Misalkan k tertutup secara aljabar dan $A = k[x, y]/(y - x^2)$. Klasifikasikan ideal maksimal A , jelaskan titik geometri yang bersesuaian, dan hitung dimensi Krull A .

Petunjuk 0013-M08-H1. Gunakan isomorfisme $A \cong k[x]$ yang mengirim kelas y ke x^2 .

Petunjuk 0013-M08-H2. Terapkan Nullstellensatz pada ideal maksimal dan tampilkan satu rantai prima dengan panjang satu.

Jawaban 0013-M08-A. Setiap ideal maksimal berbentuk

$$\mathfrak{m}_a = (x - a, y - a^2)/(y - x^2), \quad a \in k,$$

dan bersesuaian dengan titik (a, a^2) pada parabola. Isomorfisme dengan $k[x]$ memberi rantai prima $(0) \subset (x - a)$ dan tidak ada rantai prima yang lebih panjang. Jadi $\dim A = 1$.

7 Kriteria selesai

Unit O013 selesai apabila pembelajar:

1. dapat menggambar ulang DAG dependensi tanpa melihat tabel;
2. memperoleh sedikitnya tujuh dari delapan poin diagnostik setelah perbaikan terarah;
3. menyelesaikan O013-M01–O013-M03 secara mandiri untuk jalur R;
4. menyelesaikan sedikitnya empat dari O013-M04–O013-M08, termasuk satu prompt lokal/modul dan satu prompt spektrum/dimensi, untuk jalur C; dan
5. dapat menjelaskan dengan contoh mengapa “representasi sebagai modul” merupakan jembatan sah, tetapi karakter grup tidak boleh disamakan dengan titik spektrum gelanggang.